

Fiche de TD-TP n°1 — Les fichiers · « Tour des Yoles Rondes »

L'objectif de cette fiche est de vous familiariser avec les fichiers en Python : chemins (*os*, *os.path*), ouverture et modes, lecture, écriture, fichiers CSV. Toute la fiche suit Joëlle, secrétaire bénévole du comité d'organisation du Tour des Yoles Rondes, dont la « base de données » tient dans une pile de fichiers texte et un talkie-walkie. Chaque atelier est une situation réelle de la semaine de course : on réfléchit d'abord sur papier (que contient le fichier après le programme ?), puis on programme en Python. On commence par un échauffement de lecture de code (sans machine, sans IA) et on termine avec l'IA comme partenaire d'entraînement. En TP, reprenez tous les ateliers, y compris ceux non traités en séance.

Légende : (TD) à traiter en séance · (TD & TP) à programmer en Python en TP · 🚫 **IA interdite** : on réfléchit avec sa tête, comme en contrôle · 🤖 **IA autorisée** : l'assistant fait partie de l'exercice.

Matériel : l'archive *yoles_data.zip* (sur eCursus) contient tous les fichiers de départ. Décompressez-la dans un dossier *yoles*. Tous les fichiers sont en UTF-8 : ouvrez-les toujours avec `open(nom, mode, encoding="utf-8")`.

Échauffement · Lire avant d'écrire

Exercice 1 · Que contient le fichier ? (TD) 🚫 **IA interdite**

Le fichier *journal.txt* contient initialement une seule ligne : « lundi ». Pour chacun des programmes suivants, exécutés séparément à partir de ce même fichier initial, écrivez le contenu final de *journal.txt* (une case par ligne, n'oubliez pas les retours à la ligne).

```
Programme A
f = open("journal.txt", "w")
f.write("mardi")
f.close()

Programme B
f = open("journal.txt", "a")
f.write("mardi")
f.write("mercredi\n")
f.close()

Programme C
with open("journal.txt", "a") as f:
    print("mardi", file=f)
with open("journal.txt", "w") as f:
    pass

Programme D
f = open("journal.txt", "r")
f.write("mardi")
f.close()
```

Pour le programme D : sur quelle ligne le programme s'arrête-t-il, et avec quel message ?

Exercice 2 · Prédire l'affichage (TD) 🚫 **IA interdite**

Le fichier *yoles.txt* contient exactement ces trois lignes : « Zandoli », « Kolibri », « Bèlè ». Écrivez exactement ce qu'affiche le programme. Vous vérifierez en TP.

```
f = open("yoles.txt", encoding="utf-8")
a = f.readline()
```

```

b = f.readline()
print(len(a), a)
print(b.strip() + "!")
reste = f.read()
print(repr(reste))
print(f.readline() == "")
f.close()

with open("yoles.txt", encoding="utf-8") as f:
    lignes = f.readlines()
    print(len(lignes), lignes[-1])
    print("Bèlè" in lignes, "Bèlè\n" in lignes)

```

Question subsidiaire : pourquoi la réponse à la dernière ligne est-elle un piège classique ?

Exercice 3 · Cherchez l'erreur (TD) 🚫 IA interdite

Chacun des fragments suivants contient une erreur (de logique, d'ordre ou de type). Trouvez-la et corrigez-la sans exécuter.

Fragment 1

```

f = open("total.txt", "w")
f.close()
f.write("Total : 42")

```

Fragment 2

```

nb = 8
with open("nb_yoles.txt", "w") as f:
    f.write(nb)

```

Fragment 3 — recopier un fichier ligne par ligne

```

src = open("a.txt")
dst = open("b.txt", "w")
ligne = src.readline()
while ligne != "\n":
    dst.write(ligne)
    ligne = src.readline()
src.close(); dst.close()

```

Fragment 4 — compter les lignes

```

with open("a.txt") as f:
    contenu = f.read()
    n = 0
    for ligne in f:
        n += 1
print(n)

```

Ateliers · Le PC de course du Tour des Yoles

Fin juillet. Le Tour des Yoles Rondes part du Robert dans trois jours. Joëlle a huit équipages, quatre étapes, deux chronos dont un capricieux, un speaker bavard et un communiqué de presse à trous. Elle vous confie son ordinateur portable. Les ateliers s'enchaînent : le fichier produit à un atelier sert souvent au suivant.

Exercice 4 · Installer le PC de course (TD & TP)

Écrire le programme qui, avec le module `os`, crée un répertoire `yoles` dans le répertoire courant s'il n'existe pas déjà (`os.path.exists`), s'y place, puis affiche la liste des fichiers présents (`os.listdir`). Après décompression de l'archive, vous devez voir : `equipages.txt`, `communique.txt`, `chronique_etape1.txt`, `radio_etape2.txt`, `chrono_officiel.txt`, `chrono_secours.txt`, `points.txt`, `pointages.csv`.

Avec `os.path.join`, construisez le chemin complet de `equipages.txt` et affichez-le. Comparez avec un voisin sous un autre système : les séparateurs sont-ils les mêmes ? Pourquoi n'écrit-on jamais "yoles" + "/" + "equipages.txt" ?

Exercice 5 · Inscrire les équipages (TD & TP)

Trois équipages sont déjà inscrits dans `equipages.txt`, une ligne par équipage : nom de la yole, commune, prénom du patron, nombre d'équipiers, séparés par « ; ». ».

```
equipages.txt
Zandoli;Le Robert;Marcel;14
Ti-Kanno;Le François;Rodrigue;13
Manman Dlo;Sainte-Marie;Félix;15
```

Écrire l'algorithme puis le programme qui demande à l'utilisateur le nom de la yole, sa commune, le prénom du patron et le nombre d'équipiers, et ajoute une ligne au format ci-dessus à la fin du fichier. Le programme recommence tant que le nom de yole saisi n'est pas vide. À la fin, il relit le fichier et affiche le nombre d'équipages et le nombre total d'équipiers inscrits.

Test : inscrivez Kolibri (Le Vauclin, Josiane, 14) et Fwomajé (Trinité, Antoine, 12). Attendu : 5 équipages, 68 équipiers.

Question : que se serait-il passé avec le mode "w" ? (Vérifiez sur une copie, pas sur l'original.)

Exercice 6 · Le communiqué de presse (TD & TP)

Joëlle réutilise chaque soir le même communiqué « à trous », `communiqué.txt`, qui contient les expressions « la yole gagnante », « le patron » (parfois avec une majuscule) et « la commune d'arrivée ».

```
communiqué.txt (extrait)
Après une étape disputée dans une mer formée, la yole gagnante a franchi la ligne
en tête devant une foule enthousiaste. Le patron a salué le public depuis le bois
dressé, tandis que la commune d'arrivée fêtait ses héros jusqu'à la nuit.
```

Écrire le programme qui lit le nom de la yole gagnante, le prénom de son patron et la commune d'arrivée, lit `communiqué.txt`, remplace les trois expressions (y compris « Le patron » avec majuscule), affiche le communiqué complété et l'enregistre dans `communiqué_etape1.txt` sans modifier le modèle. Test : Fwomajé, Antoine, Trinité.

Indice

`str.replace(ancien, nouveau)` renvoie une nouvelle chaîne et ne modifie pas l'originale : il faut récupérer le résultat. Pourquoi est-il important de ne pas écraser `communiqué.txt` ?

Exercice 7 · La chronique du speaker (TD & TP)

Le speaker du Tour a dicté sa chronique de la première étape dans `chronique_etape1.txt`. Le journal du soir veut des chiffres.

a) Écrire le programme qui affiche le nombre de lignes, de mots et de caractères du fichier (sans compter les retours à la ligne). Attendu : 8 lignes.

b) Écrire une fonction `mot_le_plus_frequent(nom_fichier)` qui renvoie le mot le plus répété et son nombre d'occurrences, en ignorant la casse et la ponctuation (« Fwomajé, » et « Fwomajé ! » sont le même mot). Combien de fois le speaker crie-t-il « Fwomajé » ? Vérifiez à la main.

Indice

Un dictionnaire dont les clés sont les mots et les valeurs les compteurs. Pour la ponctuation : `str.strip(",.!?;:«»")`.

Exercice 8 · Nettoyer les messages radio (TD & TP)

Les pointages de l'étape 2 sont arrivés par talkie-walkie et ont été tapés à la volée : les colonnes sont séparées par un nombre variable d'espaces, et les noms composés ont été soudés par des « _ ».

radio_etape2.txt (extrait)

```
Kolibri   Le_Vauclin   1      3245
Fwomajé   Trinité         2      3251
Zandoli   Le_Robert       3      3260
```

Écrire le programme qui recopie `radio_etape2.txt` dans `pointages_etape2.txt` en remplaçant chaque suite d'espaces entre deux mots par un seul « ; » (plusieurs espaces consécutifs donnent un seul « ; »), et chaque « _ » par un espace. Faites-le d'abord en parcourant les caractères un à un avec un booléen « je viens de voir un espace » ; puis en une ligne avec `split` et `join`. Comparez.

Vous venez de fabriquer un fichier CSV : conservez-le, il ressort à l'exercice 11.

⚠ Piège

Le `\n` de fin de ligne n'est pas un espace... mais un espace juste avant le `\n` en est un. Testez avec une ligne qui se termine par des espaces : votre fichier ne doit pas contenir de « ; » en fin de ligne.

Exercice 9 · Fusionner les deux chronos (TD & TP)

Sur la ligne d'arrivée de l'étape 3, deux appareils enregistrent les temps. Le chrono officiel (`chrono_officiel.txt`) a lâché après la cinquième yole. Le chrono de secours, une balise achetée en 1998, écrit ses lignes... de droite à gauche (`chrono_secours.txt`).

chrono_officiel.txt

```
Kolibri 00:54:05
Fwomajé 00:54:11
Zandoli 00:54:20
Madinina 00:55:02
Bèlè 00:55:18
```

chrono_secours.txt

```
04:55:00 old namnaM
14:65:00 onnaK-iT
53:75:00 naveL lieloS
```

a) À partir des fichiers `A = chrono_officiel.txt` et `B = chrono_secours.txt`, construire `C = chrono_fusion.txt` qui contient alternativement une ligne de A, une ligne de B remise à l'endroit, une ligne de A... jusqu'à atteindre la fin de l'un des deux ; puis compléter C avec les lignes restantes de l'autre.

b) Joëlle veut en réalité le classement d'arrivée : produire `chrono_etape3.txt` avec toutes les lignes à l'endroit, triées par temps croissant. Indice : au format `hh:mm:ss`, les temps se comparent comme des chaînes.

💡 Indice

`ch[::-1]` renverse une chaîne — mais « `abc\n` »`[::-1]` commence par un retour à la ligne : `strip()` d'abord, et remettez le `\n` à la fin.

Exercice 10 · Qualifiées ou repêchage ? (TD & TP)

Après l'étape reine et l'étape 2, le comité publie `points.txt` : nom de la yole, points de l'étape reine, points de l'étape 2. Règlement : l'étape reine compte double. Le score vaut $(2 \times \text{points_reine} + \text{points_etape2}) / 3$; une yole est qualifiée si son score est ≥ 10 , sinon elle passe par le repêchage.

points.txt (extrait)

```
Zandoli 12 11
```

```
Ti-Kanno 8 10
Manman Dlo 13 12
Kolibri 16 17
```

Écrire le programme qui lit points.txt et construit resultats.txt où les deux nombres sont remplacés par « qualifiée » ou « repêchage », puis ajoute en dernière ligne le nombre de yoles qualifiées. Attendu : 6 qualifiées.

```
resultats.txt (attendu, extrait)
Zandoli qualifiée
Ti-Kanno repêchage
Manman Dlo qualifiée
Kolibri qualifiée
```

⚠ Piège volontaire

« Manman Dlo » contient un espace : split() donne quatre morceaux au lieu de trois. Comment récupérer le nom quoi qu'il arrive ? Indice : les deux nombres sont toujours à la fin (indices négatifs, ou rsplit avec maxsplit).

Exercice 11 · Le tableau des pointages (TD & TP)

Le comité vous transmet enfin son vrai fichier de pointage, pointages.csv : séparateur « ; », une ligne par yole et par étape (quatre étapes), temps en secondes.

```
pointages.csv (extrait)
yole;commune;etape;temps_s
Zandoli;Le Robert;1;3160
Ti-Kanno;Le François;1;3487
```

- Avec le module csv (csv.reader ou csv.DictReader), écrire le programme qui demande un nom de yole ou de commune et affiche le temps total de la yole correspondante, toutes étapes confondues, en secondes puis au format h:mm:ss.
- Afficher le classement général (les huit yoles par temps total croissant) et l'écrire dans classement_general.csv avec un en-tête : rang;yole;commune;total_s.
- Ouvrez pointages.csv dans un tableur, enregistrez-le sous un autre nom, et relisez-le avec votre programme. Séparateur ? Encodage ? Adaptez la lecture (paramètre delimiter, paramètre encoding).

💡 Pourquoi pas ligne.split(";") ?

Parce qu'une valeur peut contenir le séparateur (« Le Robert ; centre-ville »), et que le module csv gère les guillemets, les séparateurs et les retours à la ligne. Ne réinventez pas la roue, surtout carrée.

Exercice 12 · La météo de la course (bonus data scientist) (TP, à finir chez soi)

Le site data.gouv.fr est la plate-forme ouverte des données publiques françaises. Le jeu de données temperature-quotidienne-departementale.csv donne les températures minimales, maximales et moyennes quotidiennes par département depuis le 1er janvier 2018, d'après les stations officielles. Le comité, qui rêve d'exporter le Tour, vous demande : le département qui a connu la température minimale la plus basse et celui qui a connu la maximale la plus haute ; la température moyenne sur l'ensemble du fichier ; une copie du fichier triée par département puis par date.

Question ouverte : la Martinique figure-t-elle dans ce jeu de données ? Sinon, trouvez sur data.gouv.fr ou sur le site de Météo-France un jeu équivalent pour les Antilles et adaptez votre programme.

⚠ Attention à la taille

Le fichier fait plusieurs centaines de milliers de lignes : read() puis split est à proscrire. Lisez ligne à ligne (for ligne in f) et ne gardez en mémoire que le nécessaire. Avant-goût du chapitre Complexité.

Avec l'IA · Vérifier, critiquer

Exercice 13 · Chasse au bug : le classement généré par l'IA (TD & TP) 🧠 IA autorisée

Pressée, Joëlle a demandé à une IA « un programme qui lit pointages.csv et écrit le total de chaque yole dans totaux.txt », puis a copié le résultat sans le lire :

```
Programme généré par une IA
totaux = {}
f = open("pointages.csv")
for ligne in f:
    yole, commune, etape, temps = ligne.split(";")
    totaux[yole] = totaux.get(yole, 0) + temps
for yole in totaux:
    g = open("totaux.txt", "w")
    g.write(yole + " " + totaux[yole])
g.close()
```

- Sans exécuter : que se passe-t-il à la première ligne du fichier (l'en-tête) ? Puis à la ligne suivante, que vaut temps, et que fait `totaux.get(yole, 0) + temps` ?
- Supposons ces deux problèmes réglés. Combien de lignes contient `totaux.txt` à la fin ? Pourquoi ? (Regardez où est ouvert `g`.)
- Trouvez encore deux défauts (fermeture des fichiers, encodage, retour à la ligne...). Corrigez le programme, puis soumettez la version fautive à une IA : trouve-t-elle tous les problèmes ? Lesquels rate-t-elle ?

Exercice 14 · L'IA rédige, vous corrigez (TP) 🧠 IA autorisée

Demandez à une IA de rédiger un exercice de niveau TD 1 (fichiers texte : lecture, écriture, modes) sur le thème du Tour des Yoles, avec son corrigé Python.

- Résolvez d'abord l'exercice vous-même, sans regarder le corrigé de l'IA.
- Comparez : le corrigé respecte-t-il exactement son propre énoncé ? Ferme-t-il ses fichiers ? Gère-t-il le cas du fichier absent ? Utilise-t-il des notions non vues (exceptions, `pathlib`, `pandas`) ?
- Rédigez une critique de trois lignes : clarté de l'énoncé, données de test, difficulté. Le meilleur exercice de la promo sera intégré à la fiche de TD.

Exercice 15 · Le journal de bord (TP) 🧠 IA autorisée

Avec votre archive (exercices 4 à 11 en Python, un fichier par exercice, et les fichiers produits), rendez un `README.txt` d'une page : ce qui vous a posé problème, et — honnêtement — ce que vous avez demandé à l'IA, ce que vous en avez gardé, ce que vous avez rejeté et pourquoi. Le `README` compte dans la note de TP.

💡 Auto-évaluation express

Je sais choisir entre "r", "w" et "a" · je ferme toujours mes fichiers (with) · je sais enlever le `\n` · je sais pourquoi on n'utilise pas `split(";")` sur un CSV · je sais lire un gros fichier sans tout charger. Cinq cases cochées : vous êtes prêt pour la récursivité.